

З.А. Абиев, Н.Н. Кленин, И.Н. Маслова
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХОЛОДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Каф. спортивной медицины ГОУ ВПО «ВГИФК»

Резюме. Рассмотрено влияние холодových воздействий на организм человека, комплекс изменений во всех органах и системах человека, характеризующих состояние закаленности, пониженной восприимчивости к холодovому раздражителю и другим отрицательным факторам, воздействующим со стороны внешней среды.

Ключевые слова: здоровье, холодovое воздействие, закаливание, организм человека.

В последние годы в нашей стране все более широкое распространение в практике находит один из таких способов закаливания организма при помощи природных факторов, в процессе которого происходит стабильная адаптация к измененным или изменяющимся условиям окружающей среды.

Регулярное и систематическое применение природных факторов в течение длительного времени оказывает заметное действие на организм человека. После определенного срока, наступает комплекс изменений во всех органах и системах человека, характеризующих состояние закаленности, пониженной восприимчивости к холодovому раздражителю и другим отрицательным факторам, воздействующим со стороны внешней среды.

Чем же отличаются в покое адаптированные к холоду люди от неадаптированных? Прежде всего у лиц, имеющих длительный стаж обливаний, по исходным показателям, отмечена более согласованная работа деятельности сердца и периферического сопротивления сосудов по интегральным показателям индекса кровоснабжения и индекса периферического сопротивления.

Следовательно, длительное применение обливания холодной водой приводит к постепенному развитию механизмов наиболее экономной работы сердечно-сосудистой системы, направленной на уменьшение тепловотерь организма при обычных условиях.

Вероятно, не будет ошибкой считать, что обливание холодной водой предпочтительнее, т.к. обладает такими преимуществами как быстрота процедуры и доступность. Но самое главное преимущество - это то, что при данном методе не бывает, и в наших исследованиях ни разу не встречалось простудных заболеваний. Да их и не может быть при столь кратковременном воздействии холодной воды на организм.

Купание же в холодной ванне должно строго и четко дозироваться, т.к. длительное пребывание в ней может привести к простудным заболеваниям.

Часто у многих возникает боязнь, что обливание всего тела холодной водой приведет к переохлаждению всего организма. Однако еще И.П. Павлов (1947) писал,

что организм человека можно представить себе состоящим из "сердцевины" с постоянной температурой и "оболочки", меняющей свою температуру в зависимости от температурных условий внешней среды. Постоянная температура "сердцевины" (ее колебания $36,4-37,5^{\circ}$) поддерживается химической терморегуляцией. Увеличение тепла в 3 раза может происходить за счет произвольных мышечных сокращений (дрожь). У закаленного человека увеличение теплообразования к холоду больше, чем у незакаленного. Поэтому кратковременное обливание холодной водой и последующая регуляция временного интервала пребывания на воздухе в обнаженном виде до появления заметной дрожи не может приводить к переохлаждению "сердцевины". В то же время появляется в этой фазе еле заметная микровибрация мышц, согласно Н.И. Аринчину (1967) о "периферических сердцах", является тем физиологическим механизмом, который влияет на перераспределение крови в сосудистой системе, ведущей к увеличению венозного притока крови к сердцу и увеличению его минутного объема на 25-30%.

П.К. Иванов (1992) в своей системе оздоровления указывает, что обливаться холодной водой нужно 2 раза в день, а при заболевании надо каждые 3-4 часа. Почему?

В природе любой переход из одного состояния в другое сопровождается выделением или поглощением энергии.

Ю.Г. Золотарев (1992) отмечает, что в воде (в нормальных условиях) всегда сохраняется строго определенное соотношение количества молекул паравод и ортовод, а именно - $1/4$ и $3/4$, и что переход молекул ортовод в молекулы паравод происходит с мгновенным выделением энергии (тепла). Вот почему при обливании холодной водой на холоде сразу выделяется пар, и чем вода холоднее, чем ниже температура воздуха, тем пар обильнее (большее количество молекул ортовод переходит в молекулы паравод и выделяется больше тепла).

Теперь о том, почему вода должна быть как можно холоднее. Наблюдения и изучения воды учеными выявили интересные свойства талой воды. Оказалось, что в талой воде очень много молекул паравод. Но такое преобладание молекул паравод имеет место на сравнительно короткое время, а именно, уже через 3-4 часа после таяния льда соотношение молекул паравод и молекул ортовод становится почти равным, а через 10-12 часов в талой воде будет - стабильное соотношение молекул паравод и ортовод, а именно $1/4$ и $3/4$.

Еще одна особенность воды: вода в массе, в озере, в реке, в море имеет отрицательный заряд. Если мы наливаем воду в ведро, в таз, то уже через 20 секунд вода "успокаивается" (срабатывают все водородные связи), и вода приобретает отрицательный заряд.

Ю.Г. Золотарев (1992) выявил, что все тело человека в процессе жизнедеятельности всегда излишне заряжено положительно, а это нарушает нормальные функции внутренних органов, тормозит их работу. Снятие этого положительного "излишка" - нам всегда, кстати. После обливания из ведра, из таза (при обливании под душем этого не будет) на теле образуется отрицательная пленка, которая хорошо постепенно нейтрализует излишки положительных зарядов.

Молекулы паравод активны в течение только 10-12 часов. Вот почему надо обливаться не менее 2-х раз в день, чтобы поддерживать высокую энергетику молекул паравод в нашем теле, а при заболевании надо обливаться чаще и, тем самым, поддерживать большее количество целебных молекул паравод, не допуская их наличия в воде не менее 1/4.

Вот почему надо обливаться наиболее холодной водой. Холодовые рецепторы четко реагируют только на воду ниже +12°C.

Действительно, человек больше адаптирован к холоду, т.к. холодовых рецепторов у нас в 12-15 раз больше, чем тепловых. У нетренированного человека механизмы терморегуляции ослаблены, он как бы всё время мёрзнет, а это ведёт к снижению и ослаблению иммунной системы и в свою очередь, к активизации патогенной микрофлоры.

А.Л. Чижевский (1960) выявил, что обливание на улице лучше по многим причинам. Это связано с тем, что легче преодолеть психологический барьер, когда окружающая температура ниже, чем воды. Кроме этого, имеется прямой контакт с землей, которая всегда заряжена молниями отрицательно.

Вытираться сразу после купания или обливания не следует потому, что при движении мокрой ткани по мокрой поверхности кожи на той и другой, после их резкого разъединения, образуется положительный заряд, а это сразу снимает "целебную силу воды". Необходимо обратить внимание на следующие исследования: одно принадлежит канадскому ученому Г. Селье (1960), а второе - советскому ученому Л. Гаркави (1979). По Г.Селье (1960) резистентность (сопротивляемость) организма при стрессе оплачивается "дорогой ценой" и может привести к гибели организма. По данным же советских ученых, при повторении пороговых раздражений развиваются реакции перестройки, в основе которых лежат обнаруженные ими стадии "тренировки" нервных регуляций и "реакции активации". В этом, видимо, и основа закаливания по методике П.К. Иванова (1991), т.е. мы создаем такой механизм взаимодействия с природой, что чуткое реагирование на нее не несет энергетических затрат и не подвергает организм критическим напряжениям. Это коренное отличие резких кратковременных обливаний от методики постепенного и продолжительного снижения температур.

Кратковременное холодовое воздействие формирует неспецифические адаптационные реакции организма, с помощью которых он, реагируя, сохраняет необходимые для жизни условия относительного постоянства внутренней среды.

Главное при разработке методики закаливания заключается в том, что реакция активизации и реакция тренировки - это варианты нормы обычной жизни организма. Мы лишь искусственно вызываем естественное явление в живом организме.

И.М. Саркизов-Серазини (1960) настаивал на проведении закаливающих к холоду процедур только в движении с тем, чтобы обнаженное тело не чувствовало холодового раздражения, а М.Е. Маршак (1965) акцентирует внимание на том, что для повышения устойчивости человека к холоду не вызывает сомнения преимущество активного закаливания: оно обуславливает усиленную теплопродукцию. При мышечной деятельности она покрывает вызванную усиленным охлаждением теплоотдачу. Это дает возможность в деятельном состоянии переносить без всякого вреда для организма гораздо более сильное холодовое воздействие, чем в случае нахождения человека в состоянии покоя.

Анализ показал, что данный способ дозирования холодовых нагрузок тесно связан с общепринятыми способами, но более чувствителен, прост, безопасен, физиологически обоснован.

Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что закаливание к холоду снижает общую заболеваемость, улучшает психофизиологическое функциональное состояние, неспецифическую и иммунологическую резистентность. Весьма глубокие изменения, обеспечивающие адаптацию человека к холоду, отмечаются со стороны физической и химической терморегуляции.

Таким образом, судя по реакциям исследуемых функциональных систем организма человека на охлаждение водой постепенно понижающейся температуры в процессе закаливания стоп можно отметить, что устойчивость к холоду проявляется уже на второй неделе систематического закаливания и достигает значительных величин к концу третьей недели. После четвертой недели закаливания она стабилизируется.

Устойчивость организма человека к холодовому постоянно действующему, экстремальному раздражителю, судя по данным наших исследований, достигает своего максимального значения уже к концу второй недели регулярного применения процедур. При этом необходимо отметить, что эти достигнутые сравнительно быстро приспособительные изменения в организме, связаны со значительным напряжением его основных функций. Это, по-видимому, соответствует концепции Г. Селье (1960) о наличии «реакции тревоги стресса», которая в своем начале характеризуется снижением резистентности организма при длительном воздействии повторных интенсивных нагрузок.

Анализируя воздействие постоянного сильнодействующего холода на организм после достижения максимума устойчивости к холоду, можно отметить, что наблюдается заметное изменение реакции исследуемых функциональных систем организма в сторону приближения к показаниям, наблюдающимся в начале исследования, т. е. в сторону увеличения.

Это явление, наблюдающееся в конце курса закаливания испытуемых исследуемой группы, можно рассматривать как стадию «предповреждения», как начало «фазы истощения» при хроническом стрессе, которые могут привести к срыву адаптивных механизмов, что, в свою очередь, вынуждает организм при каждом повторном воздействии увеличивать с помощью основных механизмов теплообразование для поддержания термостазиса на должном уровне.

На основании анализа полученных данных можно полагать, что при закаливании практически здоровых студентов сильным и постоянно действующим холодовым раздражителем заметный эффект закаленности достигается быстрее, чем при применении постепенно увеличиваемых холодовых нагрузок (при местном закаливании). При этом быстрое достижение устойчивости к холоду достигается ценой большего напряжения функциональных систем организма и значительных энергетических затрат.

После достижения устойчивости к холоду таким способом, необходимо в целях сохранения уровня холодовой адаптации и предотвращения фазы истощения организма изменить характер процесса закаливания. В этом случае, как нам представляется, целесообразно совсем прекратить воздействие холода на определенное время, по истечении которого снова подвергнуть организм тем же холодовым процедурам и в том же режиме, но, по-видимому, менее длительное время.

По мере достижения максимума адаптации снова наступает пауза в закаливании, но более короткая по времени, затем вновь этап закаливающих процедур, пауза и т. д. Таким образом, по нашему мнению, можно прийти к режиму циклического чередования этапов закаливания постоянными сильнодействующими холодовыми процедурами с этапами отдыха, который позволит поддерживать устойчивость к холоду длительное время без особого напряжения функциональных систем.

Литература.

1. Аринчин Н.И. Проблема тензии и тонии в норме и патологии кровообращения //Физиология человека, 1978.- Т. 4.- № 3.- С. 426-235.
2. Гаркави Л.Х., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма.- Ростов: Изд-во Ростовского университета, 1979.
3. Золотарев Ю.Г. Как получить свое здоровье без лечения.- Гомель: ЦНТИ, 1992.- 48 с.
4. Иванов П.К. Как избавиться от заболеваний и стать здоровым //Жизнь в единении с природой.- Липецк, 1992.- С. 26-30.
5. Иванов П.К. Моя закалка //Надо жить научиться.- М., 1992.- С. 86-90.
6. Иванов П.К. Эксперимент длиной в полвека //История Паршека.- Воронеж, 1991.- С. 835-846.
7. Маршак М.Е. Физиологические основы закаливания человека.- Л.: Медицина, 1965.- 180 с.
8. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга.- М.-Л., 1947.- 354 с.
9. Саркизов-Серазини И.М. Закаливайте организм солнцем, воздухом и водой.- М., 1960.- 20 с.
10. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме.- М.: Медгиз, 1960.
11. Чижевский А.Л. Аэроионизация в народном хозяйстве.- М.: Госпланиздат, 1960.- 758 с.